

Uma Proposta de Autenticação de Usuários para Ensino a Distância

Mauricio Fiorese - mfiorese@inf.ufrgs.br
Liane M. R. Tarouco - liane@penta.ufrgs.br

Programa de Pós Graduação em Computação
Instituto de Informática - UFRGS
Caixa Postal 15064 - CEP 91501-970
Porto Alegre - RS- Brasil

Resumo

Este trabalho investiga diferentes estratégias e técnicas de autenticação de usuários visando determinar quais podem ser integradas em um ambiente de educação a distância. Diversas soluções de autenticação existentes no mercado foram analisadas para se determinar as mais adequadas. Buscou-se as soluções consideradas factíveis de utilização, seja pelo custo ou quantidade de equipamentos extras envolvidos, seja pela simplicidade operacional ou pelo grau de certeza das medidas efetuadas. A integração dos métodos de autenticação, que identificam o aluno e a máquina em que ele está trabalhando, com as rotinas de avaliação do procedimento de educação a distância, foi um dos principais resultados alcançados.

Palavras-chave: Educação a distância, redes de computadores, segurança, autenticação de usuários, controle de acesso, dispositivos biométricos

Abstract

This work investigates different strategies and techniques of user authentication in order to determine which ones may be integrated in a distance learning environment. Several authentication solutions available on the market are analyzed in order to find the most appropriate. The criteria used to determine the best solutions involve cost or amount of equipments involved, operational simplicity, and degree of confidence or results obtained. The integration of the authentication methods, which identifies both the student and the machine where he/she is working, with the evaluation routines of the distance learning procedure, is one of the main reached results.

Keywords: Distance Learning, computer networks, security, user authentication, access control, biometric devices.

1 Introdução

Hoje em dia, existe um aumento da dependência de sistemas de computador em quase todos os aspectos dos negócios, comércio e educação e muitas organizações estão confiando na efetividade de seus sistemas para terem sucesso. O aumento da ênfase em segurança de computadores significa que apenas pessoas autorizadas devem poder acessar as informações armazenadas nos sistemas. Neste contexto, destaca-se a importância da autenticação de usuários.

- Realizar o registro de tentativas de acesso mal sucedidas;

6 Referências Bibliográficas

- [BIC99] BIOMETRIC CONSORTIUM. **Biometric Testing Factors**. Disponível por www em <http://www.biometrics.org/BioTesting.html> (04 jun. 1999).
- [BII99] BIOMETRIC IDENTIFICATION, INC. **Biometric ID & Gemplus Team to Deliver First Standalone Contactless Samrt Card System Enable with Secure Fingerprint Verification**. Disponível por www em http://www.gemplus.com/about/pressroom/press/access/1999/bioid_uk.htm (04 jun. 1999).
- [BIO99] INTERNATIONAL BIOMETRIC GROUP. **Biometric Technology Offerings**. Disponível por www em http://www.biometricstore.com/a_biometrics_42/biometric_technology_offerings.asp (04 jun. 1999).
- [BRO99] BROWN, Bruce. **Anatomically Correct. PC Magazine**. Disponível por www em <http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,295037-3,00.html> (05 maio 1999).
- [HAC2000] HACK, Luciano E. **Mecanismos Complementares para a Avaliação do Aluno na Educação a Distância**. [S.l.: s.n.], 2000. Dissertação de mestrado em andamento.
- [HON98] HONG, L. JAIN, A.K. Integrating Faces and Fingerprint for Personal Identification. **IEEE Transactions PAMI**, New York, v.20, n. 12, p. 1295-1307, 1998.
- [HUN98] HUNTER, J. ; CRAWFORD, W. **Java Servlet Programming**. Sebastopol, USA: O'Reilly, 1998. 510p.
- [ICS99] ICSA. **Biometric Survey**. Disponível por www em <http://www.icsa.net/services/consortia/cbdc/survey/survey.ZIP> (04 jun. 1999).
- [JAI99] JAIN, A.K.; KULKARNI, Yatin. A Multimodal Biometric System Using Fingerprint, Face, and Speech. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUDIO- AND VIDEO-BASED BIOMETRIC PERSON AUTHENTICATION, 2., 1999, Washington, D.C. **Proceedings ...** Disponível por www em <http://web.cps.msu.edu/TR/MSUCPS:TR98-32> (08 maio 1999).
- [KES99] KESSLER, Gary C. **Passwords - Strengths and Weaknesses**. Disponível por www em <http://www.hill.com/library/staffpubs/password.html> (08 maio 1999).

5 Conclusões

O avanço dos mecanismos de autenticação de usuários, principalmente no que se refere a biometria, aliado à redução no preços dos equipamentos, fez com que surgissem dezenas de produtos a baixo custo, possibilitando seu uso sem a necessidade de grandes investimentos. Desse modo, a análise comparativa realizada neste trabalho contribui para que possamos ter uma visão mais realista desses produtos, de suas **características**, custo e possibilidades de uso.

Esta análise possibilitou a definição de um modelo de autenticação para aplicações de ensino a distância. Este modelo integra **senhas**, perguntas randômicas dinâmicas, dispositivos biométricos e checagem randômica. Como complemento, extrai o perfil de utilização do sistema por um usuário e gera alertas na medida em que o comportamento deste usuário desvia-se de seu perfil.

Dentre os vários artigos publicados na área de educação a distância, não foi encontrado nenhum material a respeito da autenticação dos usuários. Desta forma, este trabalho contribui, não como uma solução para os problemas de autenticação em educação a distância, mas como uma proposta de um modelo, que pela integração de métodos de autenticação, tende a ser mais seguro que com o uso único de senhas, encontrado na maioria dos sistemas de educação a distância. Além disso, nada impede que este modelo seja estendido para outros tipos de aplicações como comércio eletrônico, controle de acesso a áreas restritas, *home banking*, entre outros.

No desenvolvimento do protótipo, inicialmente, pensou-se em dar preferência a métodos de autenticação que envolvessem o uso de **câmera** digital, uma vez que elas são comuns em estações de ensino a distância. Porém, a inviabilidade econômica na aquisição dos *softwares* de autenticação necessários, impediu o uso neste trabalho. Este também foi o motivo da não utilização de outros dispositivos biométricos. Em relação à checagem randômica, a dificuldade de manipulação das **APIs** das câmeras digitais também impediu sua implementação.

Finalmente, a integração do protótipo desenvolvido na validação deste modelo com rotinas de avaliação desenvolvidas em [HAC2000], gerou uma ferramenta de ensino a distância de fácil utilização, **portável** e de baixo custo que podem ser utilizados por professores na disponibilização de cursos a distância.

Abaixo seguem algumas sugestões para continuidade do trabalho:

- Estender o módulo de navegação dinâmica para que possa englobar todo o conjunto do HTML;
- No período em que este trabalho foi desenvolvido, não foram encontrados produtos biométricos a um custo que justificasse sua implementação. Porém, a cada dia são lançados novos programas e versões, a preços cada vez mais reduzidos. Assim, espera-se que em um breve período, possam surgir produtos biométricos que possam integrar-se neste sistemas;
- Desenvolvimento das rotinas de checagem randômica;
- Implantação do módulo SSL (*Secure Sockets Layer*) no servidor Apache, evitando o monitoramento de tráfego (*sniffing*);
- **Implementação** da restrição de acesso, possibilitando que apenas o sistema acesse determinados cursos, impedindo assim o acesso direto pelo usuário;

4 Implementação do Protótipo

A fim de validar o modelo proposto, implementou-se um protótipo de um sistema de autenticação de usuários para ensino a distância. Ele foi totalmente desenvolvido utilizando-se a linguagem *Java*. Os motivos que levaram a escolha dessa linguagem são sua portabilidade, sua segurança, sua robustez e a disponibilidade de bibliotecas no acesso ao banco de dados e ao trabalho em rede. As tecnologias do *Java*, fundamentais para seu desenvolvimento, foram as *Servlets* e a conectividade com banco de dados via *JDBC (Java DataBase Connectivity)*.

O protótipo do sistema foi implantado na máquina penta2 da rede da UFRGS (endereço IP: 143.54.1.30, DNS: penta2.ufrgs.br e rede: 143.54.1.0). Esta máquina é uma Sparc - ULTRA 1, com 64 Mb de memória e rodando sistema operacional Solaris 2.5.1 para Sparc.

Para que o sistema seja instalado corretamente, são necessários os seguintes produtos: JDK 1.1, JSDK 2.0, *Apache Web Server 1.3.9*, *Apache JServ 1.0*, *MySQL3.22*, *driver JDBC mm.mysql.jdbc-1.2be JNL Statistics class*.

A integração do protótipo com rotinas de avaliação desenvolvidas em [HAC2000], gerou uma ferramenta de Ensino a Distância com as seguintes características:

- facilidade de uso: pelo fato da interface ser desenvolvida em HTML, sua utilização tornou-se simples e intuitiva;
- portabilidade: por ser desenvolvida em linguagem *Java* e utilizar navegadores *Web* para visualização, adapta-se praticamente a todas as plataformas;
- baixo custo: todos os *softwares* necessários são gratuitos e estão disponíveis na Internet;
- maior segurança: acredita-se que a integração de senhas com perguntas *randômicas* e geração de alertas aumentou a segurança do sistema.

As principais limitações estão ligadas à rotina de navegação dinâmica. Na implementação do protótipo utilizou-se apenas um subconjunto da linguagem HTML, com isso, algumas funcionalidades não são suportadas:

- Não suporta *frames*, imagens mapeadas, abertura de janelas e páginas com permissões;
- O sistema só modifica os *links* para documentos do tipo HTML, *CGI* e *TXT*. Caso os *links* forem para documentos do tipo *AVI*, *DOC*, *etc.*, ele os abre, porém não os registra nos *logs*;
- Existem muitas alternativas para especificação de URLs, como por exemplo: *http://servidor/diretorio/pagina.htm*, *diretorio/página.htm*, *página.htm*, *etc*. Procurou-se abranger o maior número de casos, porém nem todas as combinações são suportadas;
- A modificação dos *links* ocorre para as *tags* "*HREF*". No caso de formulários, o "*ACTION*" não é modificado. Assim, a requisição referenciada pelo "*ACTION*" não é armazenada nos *logs* do sistema;
- No caso de uma máquina acessar o sistema através de *proxy*: foram utilizadas rotinas em *JavaScript* para a captura do endereço IP e DNS da máquina do cliente que só funcionam com o navegador *Netscape Navigator*. No caso da utilização do *Internet Explorer*, o endereço IP e DNS capturado é o do *proxy*

3.4 Módulo de Geração de Logs

O módulo de geração de *logs* é responsável por armazenar informações sobre a atividade dos usuários no sistema. Estas informações referem-se às sessões e à sequência de páginas acessadas. Dentre as informações da sessão, destacam-se a data e hora de acesso, tempo despendido em cada sessão, endereço IP e DNS da máquina cliente, e agente do usuário - *HTTP_USER_AGENT* (contém o nome e a versão do navegador do usuário). Além disso, este módulo também armazena a sequência de navegação do usuário, contendo informações sobre cada página acessada, tais como título da página, URL, data e hora de acesso, tamanho da página e taxa e tempo de leitura.

A geração das informações contidas no *log* do sistema inicia no momento em que o usuário finaliza a fase de autenticação. A partir daí, qualquer operação efetuada é armazenada. No momento em que o usuário encerra sua sessão, o sistema armazena as informações do *log* na base de dados.

As informações contidas no *log* são utilizadas pelo módulo de avaliação para avaliar o aluno. O módulo de geração de alertas também utiliza essas informações para a composição do perfil do aluno.

3.5 Módulo de Geração de Alertas

Este módulo é responsável pela análise da utilização do sistema pelos usuários e pela geração de alertas na medida em que seu comportamento desvia-se do perfil gerado durante a atividade desses usuários no sistema. Desta forma, o módulo de geração de alertas é visto como um complemento da autenticação.

O perfil do usuário é extraído através de consulta aos *logs* do sistema. Dentre as variáveis selecionadas para a composição deste perfil destacam-se:

- Horário de conexão: horário em que o usuário acessa o sistema;
- Duração da sessão: tempo em que o usuário ficou conectado;
- Taxa de leitura: relação entre o tamanho da página e o tempo em que o usuário permaneceu nela (em Kbytes/seg);
- Dia da semana: frequência do dia em que é feito o acesso;
- Agente do usuário: frequência dos agentes do usuário (contém o nome e a versão do navegador);
- Endereço EP da máquina: frequência dos endereços IP das máquinas utilizadas no acesso ao sistema pelo usuário

Para que o professor possa configurar e ajustar os limites de cada variável na geração de alertas, o sistema disponibilizará uma ferramenta chamada "Configurar Alertas". Através dela, o professor poderá ajustar as regras de geração de alertas do modo que melhor lhe convier.

Sempre que uma variável estiver fora dos limites configurados pelo professor, envia-se uma mensagem alertando-o do ocorrido.

No momento em que este módulo busca a página no servidor remoto, ele modifica seus *links* de modo que toda a requisição do cliente passe pelo sistema.

É importante salientar que a navegação somente é possível após o aluno ter passado pelo processo de autenticação. Na medida em que o usuário navega pelo curso, armazena-se várias informações, tais como a sequência de navegação, informações de cada página, entre outras, que serão utilizadas na geração dos *logs* do sistema.

3.3 Módulo de Controle de Sessões

O HTTP (*HypertextTransferProtocol*) é um protocolo sem estados (*stateless*), ou seja, não fornece nenhum meio de um servidor reconhecer que uma sequência de requisições é do mesmo cliente. Assim, é necessário que cada cliente forneça um identificador único que permita que o servidor identifique-o. Esse é o trabalho do módulo de controle de sessão

Existem várias técnicas que podem ser utilizadas no controle de sessão. Dentre as mais comuns, destacam-se campos de formulários escondidos, reescrita de URL e *cookies* [HUN98].

A técnica de campos de formulário escondidos (*hiddenform fields*) consiste em adicionar este tipo de campos em um formulário HTML, os quais não são mostrados pelo navegador do cliente. Eles são enviados ao servidor no momento em que o formulário que os contém é submetido. Campos de formulários escondidos são suportados por todos os navegadores e não exigem pré-requisito adicional do servidor.

Na técnica de reescrita de URL (*URL Rewriting*), cada link que o usuário possa clicar é dinamicamente modificado ou reescrito, de modo a incluir informações adicionais. Estas informações podem ser na forma de caminho (*path*), parâmetros ou alguma URL específica. Devido ao limitado espaço disponível para a reescrita de uma URL, as informações adicionadas são usualmente limitadas a um identificador de sessão..

A última técnica de controle de sessão estudada envolve o uso de *cookies*. Um *cookie* é um pedaço de informação enviado pelo servidor Web para um navegador que pode ser lido posteriormente pelo servidor. Quando um navegador recebe um *cookie*, ele o salva e depois o envia para o servidor cada vez que o navegador acessa uma página naquele servidor, sujeito à certas regras. Uma vez que o valor do *cookie* pode identificar unicamente um cliente, eles podem ser usados para controle de sessão.

O módulo de controle de sessão utiliza uma combinação de *cookies* e campos de formulários escondidos para permitir que o sistema associe um pedido a um usuário. Na verdade, o controle de sessão do sistema utiliza *cookies*. Os campos de formulários escondidos são utilizados para passar informações da sessão para o módulo de avaliação (desenvolvido por outro aluno do PPGC da UFRGS)[HAC2000] .

O funcionamento do módulo de controle de sessão é simples: no momento em que o usuário acessa a página de *login* é enviada suas informações é criado um *cookie* contendo um identificador para aquela sessão. Este identificador de sessão é armazenado em memória e associado ao nome do usuário. Em todas as requisições subsequentes, o sistema verifica este *cookie*. Se ele for válido, ele verifica a associação com o nome do usuário em memória e mantém a sessão. Ao término da sessão ou na ocorrência de uma etapa de autenticação inválida, o *cookie* é invalidado e sua referência é retirada da memória. Com isso, qualquer requisição subsequente é redirecionada para a página de *login*, para a criação de um novo *cookie*.

válidos que são previamente cadastrados. No momento da conexão, busca-se na base de dados uma dessas perguntas pessoais de forma **aleatória**, a qual é devolvida ao aluno na forma de um desafio. Se ele responder corretamente, estará autenticado no sistema.

Um meio de melhorar a eficiência das perguntas **randômicas** é a inserção de perguntas com respostas dinâmicas, isto é, com respostas geradas pela atividade do usuário, como por exemplo: "Qual a data de sua última **conexão**?". Ao contrário das respostas estáticas, as dinâmicas mudam a cada sessão, aumentando o grau de segurança.

O uso de dispositivos **biométricos** pretende adicionar a característica pessoal do aluno no processo de autenticação. Um dispositivo que pode ser utilizado é o reconhecimento de faces. Ele necessita apenas uma **câmera** digital, frequentemente encontrada em ambientes de ensino a distância. Porém podem ser utilizados outros dispositivos biométricos que possam funcionar pela Web.

Por fim, a utilização de checagem **randômica** complementa a autenticação possibilitando que se faça uma verificação visual do usuário que estiver utilizando o procedimento de educação a distância. Nesta técnica, é necessário instalar uma aplicação no cliente que em tempos aleatórios extraia uma foto do usuário através de uma câmera digital e a envie para um diretório remoto para posterior conferência. Assim o professor pode conferir se a pessoa que está na frente da câmera é a mesma que passou pelos outros processos de autenticação. A aplicação que roda no cliente para extração das fotos comunica-se com o módulo de autenticação, de modo que o usuário somente poderá concluir a autenticação se esta rotina estiver ativa.

Para acessar o sistema, o aluno deve primeiramente iniciar a aplicação de checagem randômica em seu computador. A seguir, acessar, com seu navegador, a página de *login*. Neste momento lhe serão requisitados os dados de autenticação (nome, senha e/ou extração do dado biométrico). Estes dados serão enviados para o módulo de autenticação, que verificará se são válidos. Se os dados forem válidos, o sistema buscará na base de dados uma pergunta pessoal aleatória e desafiará o usuário. Se ele responder corretamente à pergunta, estará autenticado no sistema, e lhe será apresentada a página inicial com os cursos em que está matriculado. Uma resposta ou dado inválido, em qualquer etapa deste processo, negará o acesso do aluno ao sistema.

3.2 Módulo de Navegação Dinâmica

O módulo de navegação dinâmica é responsável por apresentar as páginas do curso aos alunos. Para isso, ao receber uma requisição, ele abre uma conexão URL (*Uniform Resource Locator*) com o servidor WWW destino, busca a página e a devolve para o navegador do cliente, de forma transparente.

Os métodos analisados para realizar o controle de acesso dos alunos às páginas do curso foram a geração de páginas dinâmicas, autenticação básica dos servidores WWW e alterações no servidor WWW.

A autenticação básica dos servidores WWW utiliza somente senhas, o que foi considerado insuficiente devido aos problemas relacionados às senhas apresentados na introdução. A fim de obter independência de plataforma e de servidor WWW, descartou-se modificações em um servidor, optando-se assim pela geração dinâmica de páginas. Além disso, esta técnica possibilita que se obtenha um controle mais apurado das atividades dos usuários.

em que os dados do perfil sofrerem mudanças acima dos limites estabelecidos, durante a atividade do aluno.

Para que apenas pessoas autorizadas possam acessar as páginas, as mesmas serão geradas dinamicamente através de um CGI (*Common Gateway Interface*) no servidor. Esse mesmo CGI será o responsável pela autenticação e pela geração dos *logs* citados acima.

O sistema é composto pelos seguintes módulos: módulo de autenticação, módulo de navegação dinâmica, módulo de controle de sessões, módulo de geração de alertas e módulo de geração de *logs*. A figura 3.1 apresenta a arquitetura do modelo proposto.

3.1 Módulo de Autenticação:

Este módulo integra diferentes soluções de autenticação de usuários de modo a suprir as deficiências individuais de cada uma. Estas soluções se completam, formando um todo mais seguro que o oferecido com o uso individual de cada uma.

A primeira técnica utilizada são as senhas. Por questões de segurança, apenas os *hashs* MD5 dessas senhas são armazenados no banco de dados. Isso evita que o sistema seja comprometido em caso do banco de dados ser violado. Quando o usuário entra no sistema, o mesmo busca o *hash* na base de dados e compara-o com o *hash* da senha informada, liberando o acesso caso forem idênticos.

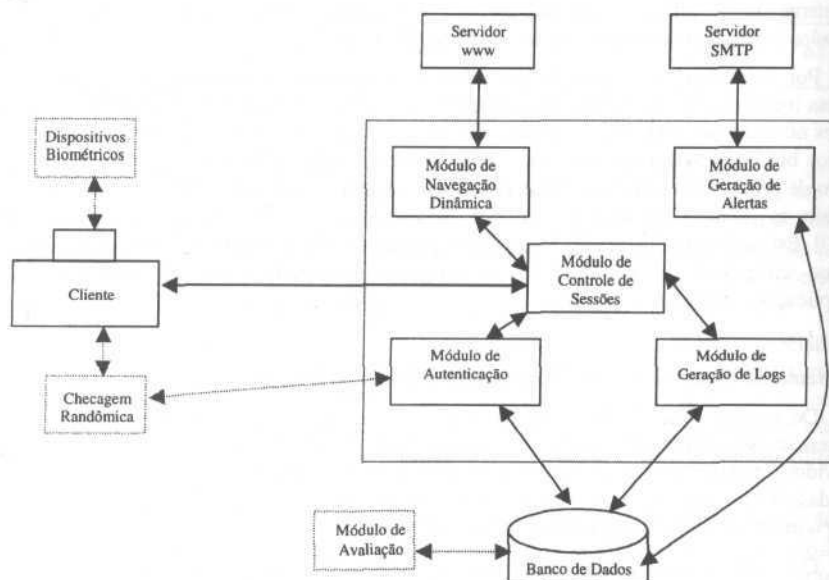


FIGURA 3.1 - Arquitetura do modelo proposto

A utilização de perguntas *randômicas* é uma técnica que visa dificultar o acesso de pessoas não cadastradas ao sistema. Estas perguntas baseiam-se em dados pessoais de alunos

maioria é compatível com *Windows 95/98/NT*, sendo que alguns deles apresentam também versões para *Sun Solaris* e *Linux*. O custo varia de US\$150 a US\$499 por instalação.

Outras soluções, como reconhecimento de retina, íris e geometria da mão, necessitam de equipamentos extras, o que mantém seu custo elevado, sendo mais indicados para outras aplicações, tais como aplicações bancárias e controle de acesso a áreas protegidas.

Não foram encontradas soluções disponíveis gratuitamente ou a um baixo custo que viabilizasse sua aquisição para utilização neste projeto. Algumas alternativas que podem ser consideradas são a análise de *predicado*, a qual identifica o aluno por seu estilo de escrita [TUC99], e a utilização da câmera digital na realização de checagens *randômicas*, onde, em tempos aleatórios, captura-se uma foto do aluno, a qual deve ser enviada para um diretório remoto para conferência posterior por parte do professor.

Em termos de segurança, a integração de múltiplos dispositivos biométricos reduz a possibilidade de fraudes. Esta parece ser uma tendência dos sistemas de identificação [JAI99]. Técnicas biométricas multimodais, as quais combinam múltiplos dispositivos biométricos para uma identificação, podem ser usadas para superar as limitações individuais de cada dispositivo. Experimentos de integração de vários dispositivos foram efetuados com resultados muito positivos tanto em tempo de resposta, como em precisão [JAI99] [HON98].

Outra tendência que se percebe é a combinação de *biometria* com *smartcards*. Prova disso é o anúncio do *BioSMART* [BII99], o primeiro *smartcard* integrado com um sistema de verificação de impressão digital. Armazenando o modelo no *smartcard*, o *BioSMART* fornece um sistema de identificação pessoal portátil. Além disso, reduz os custos administrativos associados com a manutenção do banco de dados de modelos.

Por fim, percebe-se que a biometria é uma tecnologia emergente. Empresas de pesquisa indicam que a demanda européia por dispositivos biométricos irá exceder US\$ 133 milhões no ano 2001 [BIO99]. Segundo relatório da ICSA, em janeiro de 1998, existiam 330 produtos biométricos conhecidos, dos quais 223 eram comerciais. Em dezembro de 1998, o número de produtos biométricos conhecidos passou para 513, tendo um crescimento de 55%, enquanto os produtos biométricos comerciais chegaram a 330, com crescimento de 48% [ICS99]. Este crescimento, aliado à queda dos preços dos dispositivos biométricos, leva-nos a crer que em pouco tempo poderemos ter produtos biométricos mais viáveis de integração com aplicações de ensino a distância.

3 Sistema de Autenticação de Usuários para Ensino a Distância

De acordo com a análise dos mecanismos de autenticação existentes no mercado, procurou-se selecionar as soluções viáveis, tanto em termos de custo e dispositivos extras envolvidos, como em termos de simplicidade de procedimentos e precisão das medidas efetuadas. Assim, foi proposto um modelo que integra essas técnicas de autenticação a fim de chegar a um nível de segurança maior do que senhas.

O sistema funciona como um *proxy*, cuja função é controlar o acesso às páginas *Web* através da combinação de senhas, perguntas *randômicas*, dispositivos biométricos e checagem *randômica*, ao mesmo tempo que gera *logs* da atividade do aluno no curso. Esses *logs* conterão informações como dia e hora do acesso, tempo dispendido em cada página, endereço IP da máquina do aluno, entre outras. Esses dados poderão ser utilizados na *avaliação* do aluno e também na geração de seu perfil estatístico, que servirá para gerar alertas, na medida

					%	
FAR	Baixa	< 1%	0,1% a 0,0001% - configurável	< 0,001%	0,00001 %	1,7%
Tamanho do modelo	1000 a 1100 bytes	1000 a 1500 bytes	350 a 650 bytes	118 bytes	512 bytes	2 a 5 Kbytes
Facilidade de uso	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil	Fácil
Influência do ambiente	Necessita de luz	Necessita de luz	n.i.	n.i.	Problemas c/ umidade	Problemas c/ ruídos
API	Possui	Possui	Possui	Possui.	Possui	Possui
Uso em redes / Web	Sim/Sim	Sim/Sim	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Sistemas operacionais	Windows 95/98/NT, Solaris	Windows 95/98/NT	Windows 95/98/NT, Solaris, Sparc 2.5 e Linux	Windows 95/98/NT	Windows NT	Windows 95/98/NT, Solaris 2.5
Banco de dados	SQL Server	Proprietário	Proprietário	Proprietário	Proprietário	Proprietário
Preço	US\$ 120/usuário	US\$ 100/usuário	US\$ 299 / instalação	US\$ 499 / instalação	US\$ 995	n.i.

n.i.: não informado

Devido à suas características, o método de autenticação que parece ser mais interessante para o uso em sistemas de educação a distância é o reconhecimento de face. Os produtos analisados que implementam esta tecnologia são o *TrueFace* e o *FaceIt*. Em ambos *softwares* é requerida uma câmera digital para a captura das *imagens*, mas pressupõe-se que este dispositivo de *hardware* esteja disponível em ambientes de educação a distância.

Uma importante característica que ambos implementam e que é especialmente importante para aplicações remotas é que a cada tentativa de acesso é gravada uma imagem do usuário para fins de auditoria. Os sistemas também detectam a tentativa de uso de fotos de usuários autorizados. O custo dos produtos fica na base de US\$100 a US\$120 por usuário, porém somente são vendidos com um mínimo de 25 licenças. Este custo torna sua utilização inviável neste projeto.

Os sistemas baseados em impressão digital são mais indicados na utilização em *desktops* embora possam funcionar em rede. Os produtos analisados ainda não possuem soluções para *Web*, tornando-os inviáveis para uso remoto. Porém os fabricantes já anunciaram que pretendem disponibilizar suporte à *Web* em suas próximas versões, o que é um indicativo de que em um curto espaço de tempo será possível utilizá-los em procedimentos de educação a distância.

Em geral, os produtos de impressão digital são fáceis de usar. Por serem extremamente pequenos, é comum encontrarem-se leitores de digitais integrados em teclados e *mouses*. A

Porém, como visto na introdução deste artigo, existem vários problemas com a autenticação baseada em senhas.

Soluções alternativas, como perguntas *randômicas* e senhas descartáveis, geralmente são de simples utilização e bem aceitas pelos usuários, baratas e fáceis de implementar. Além disso, não requerem *hardware* adicional como outras soluções baseadas em propriedade e características. Outra vantagem que vale destacar é que elas podem ser integradas em sistemas baseados em rede e na *Web*, além de diversos sistemas operacionais. Elas evitam vários ataques e problemas baseados em senha, mas não impedem que um aluno divulgue seu segredo para outro fazer o curso em seu lugar.

A utilização de perguntas *randômicas*, porém, acrescenta uma dificuldade adicional ao aluno que quiser divulgar seu segredo, pois, ao contrário de contar apenas uma palavra (como no caso de senhas), terá que divulgar todas as informações constantes no questionário que serve de base para as perguntas *randômicas*.

As soluções de autenticação baseadas na propriedade caracterizam-se por um objeto físico que o usuário possui. Este objeto pode ser um cartão inteligente (*smartcard*), uma chave ou um *token* (dispositivo eletrônico semelhante a uma calculadora, usados para calcular senhas descartáveis). Sua vantagem baseia-se no princípio de que a duplicação do objeto de autenticação será mais cara que o valor do que está sendo guardado. As desvantagens são que os objetos físicos podem ser perdidos, roubados ou esquecidos e o custo adicional do *hardware*.

O problema da utilização de mecanismos de autenticação baseados na propriedade para aplicações de ensino a distância é **que**, assim como as senhas podem ser divulgadas para outras pessoas, os *tokens* também podem ser emprestados. Aliado ao custo do produto, conclui-se que esta solução seja inviável para essas aplicações.

O último método de autenticação de usuários é baseado nas *características físicas e comportamentais* de pessoas. Os principais sistemas biométricos utilizados nos dias de hoje baseiam-se no reconhecimento de face, impressão digital, geometria da mão, íris, retina, padrão de voz, assinatura e ritmo de digitação. As vantagens dos biométricos são que eles não podem ser forjados nem tampouco esquecidos, obrigando que a pessoa a ser autenticada esteja fisicamente presente no ponto de autenticação. A desvantagem reside na falta de padrões, desconforto de usar alguns dispositivos biométricos e custo dos equipamentos extras envolvidos.

A tabela 2.1 apresenta uma comparação entre vários produtos que implementam as diferentes tecnologias de autenticação *biométrica* segundo alguns fatores de teste sugeridos pelo Biometric Consortium [BIC99].

TABELA 2.1 - Comparação de produtos biométricos

Produtos / Características	TrueFace	FaceIt	BioMouse Plus	TouchSafe Personal	PCIris	VeriVoice
Tempo de cadastro	5 a 30s	n.i.	20 a 30s	< 20s	< 30s	180s
Tempo de verificação	1 a 5s	1s	1s	1s	1 e 2s	0,5s
FRR	< 0,2%	< 1%	n.i.	< 2%	0,00001	1,7%

Mecanismos de autenticação confiáveis são críticos para a segurança de qualquer sistema de informação automatizado. Se a identidade dos usuários legítimos puder ser verificada com um grau aceitável de certeza, as tentativas de acesso ao sistema sem a devida autorização podem ser negadas. Quando um usuário legítimo é verificado, são aplicadas técnicas de controle de acesso para permitir seu acesso aos recursos do sistema.

Com o advento da Internet, especialmente da WWW (*World Wide Web*) e do hipertexto, muito se tem investido no estudo e exploração da rede de computadores como uma ferramenta eficiente para o ensino [OSW97].

Atualmente, existem várias estratégias de autenticação de usuários sendo utilizadas em aplicações comerciais. Porém, em ambientes de ensino a distância as restrições de ordem econômicas e operacionais são diferentes. Tanto se deve buscar uma solução de menor custo, quanto se ter uma maior simplicidade de procedimentos.

No ambiente de educação a distância, a autenticação é especialmente importante durante procedimentos de avaliação, embora também deva ser complementada por análise do comportamento ou padrão de uso do usuário durante sua utilização em condições normais de estudo. A qualificação do educando para atribuição de notas ou conceitos, em algumas situações, exige a verificação de que o avaliando seja ele próprio [RUT99]. Em [RIT97], também é demonstrada esta preocupação através da seguinte questão: "Como se ter certeza de que o aluno X é realmente o aluno X que ele diz ser?"

A maioria dos sistemas de educação a distância disponíveis no mercado tentam resolver o problema da autenticação do aluno através da combinação nome/senha, dentre eles o *Learnig Space*, *Virtual-U*, *WebCt*, *TopClass* e o *AulaNet* [LOP99]. Porém, existem vários problemas com autenticação baseada em senhas. Ela baseia a autenticação de um indivíduo em algo que pode ser copiado, esquecido ou adivinhado por uma pessoa não autorizada [BRO98]. Além disso, existem vários métodos que um intruso pode usar para atacar sistemas baseados em senhas [KES99], dentre eles adivinhação da senha (*passwordguessing*), ataque do dicionário (*dictionary attack*), monitoramento do tráfego na rede (*sniffing*) engenharia social, cavalos-de-tróia e cópia de anotações. Os CERTs (*Computer Emergency Response Teams*) estimam que aproximadamente 80% dos incidentes de segurança registrados são relacionados às senhas fracas.

Este trabalho propõe-se a estudar as diferentes técnicas e mecanismos de autenticação de usuários aplicáveis em um cenário de educação à distância, analisando suas características e tendências futuras, e propondo um modelo mais completo, econômico e factível que satisfaça as características de segurança requeridas por este cenário.

2 Estratégias e Técnicas de Autenticação de Usuários

Existe uma variedade de métodos para executar autenticação de usuários, os quais formam a base dos sistemas de controle de acesso. As três categorias de métodos para verificação da identidade de um usuário são baseadas em: algo que ele sabe, tal qual uma senha; algo que o ele possui, tal qual um *token* de autenticação; e alguma característica física do usuário, tal qual a impressão digital ou padrão de voz.

A autenticação pelo conhecimento é o modo mais utilizado para fornecer uma identidade a um computador, no qual destaca-se o uso de segredos, como senhas, chaves de criptografia, PIN (*Personal Identification Number*) e tudo mais que uma pessoa pode saber.

- [LOP99] LOPES, Antônio J. **Produtos de Ensino a Distância**. Disponível por www em <http://www.medialab.fe.up.pt/disciplinas/ensdis/ajlopes/ensino.htm> (03 abr. 1999).
- [OSW97] OWSTON, Ronald D. The World Wide Web: A Technology to Enhance Teaching and Learning? **Educational Researcher**, [S.l.], v.26, n.2, p. 27-33, 1997.
- [RIT97] RITZEL, Marcelo I. **Análise dos Aspectos Básicos para se Implementar Ensino a Distância Utilizando Sistemas Multimídia**. Porto Alegre: CPGCC-UFRGS, 1997. (T.I.-681).
- [RUT99] RUTHSCHILLNG, E. E. et al. **A evolução dos ambientes de aprendizagem construtivistas**. Disponível por WWW em <http://penta.ufrgs.br/~luis/Ativ1/AmbApC.html> (05 jun. 1999).
- [TUC99] TUCKER, R. **Assessing the Virtual Classrooms: A Progress Report**. Disponível por www em <http://www.intered.com/edv5n2.htm> (22 maio 1999).